

La projection orthogonale et perspective

Réalisé par :

- Salma el-kachtoul
- Hafsa dades
- Mouad tassil
- Sara Hanine

encadré par :

- MME . AIT KADDI Kenza

TABLE OF CONTENTS

01

Introduction

02

Projection
orthogonale

03

Projection
perspective

04

Comparaison
entre PO et PP

05

conclusion

01

Introduction

La projection orthogonale et la projection perspective sont deux techniques fondamentales utilisées dans le domaine de la représentation graphique pour représenter des objets tridimensionnels sur des surfaces bidimensionnelles telles que des écrans ou des feuilles de papier. Chacune de ces méthodes offre des avantages distincts en fonction du contexte et de l'objectif de la représentation. La projection orthogonale, également connue sous le nom de projection parallèle, conserve les angles et les proportions, ce qui la rend idéale pour la conception technique et l'ingénierie. En revanche, la projection perspective crée une illusion de profondeur en simulant la façon dont les objets apparaissent dans la réalité, ce qui en fait un outil puissant pour les illustrations artistiques et les rendus architecturaux.

02

Projection orthogonale

En général , La projection orthogonale est une opération mathématique qui consiste à projeter un point, un vecteur ou tout objet géométrique sur un plan de projection, tout en préservant les angles et les distances . Cette projection se fait de manière perpendiculaire à ce plan de projection, d'où le terme "orthogonale". En d'autres termes, elle consiste à trouver l'image la plus proche de l'objet dans son plan de projection , en suivant une direction perpendiculaire .

Donc ,La projection orthogonale est une méthode qui consiste à la représentation 2D d'objets 3D où les lignes de projection sont perpendiculaires au plan de projection.

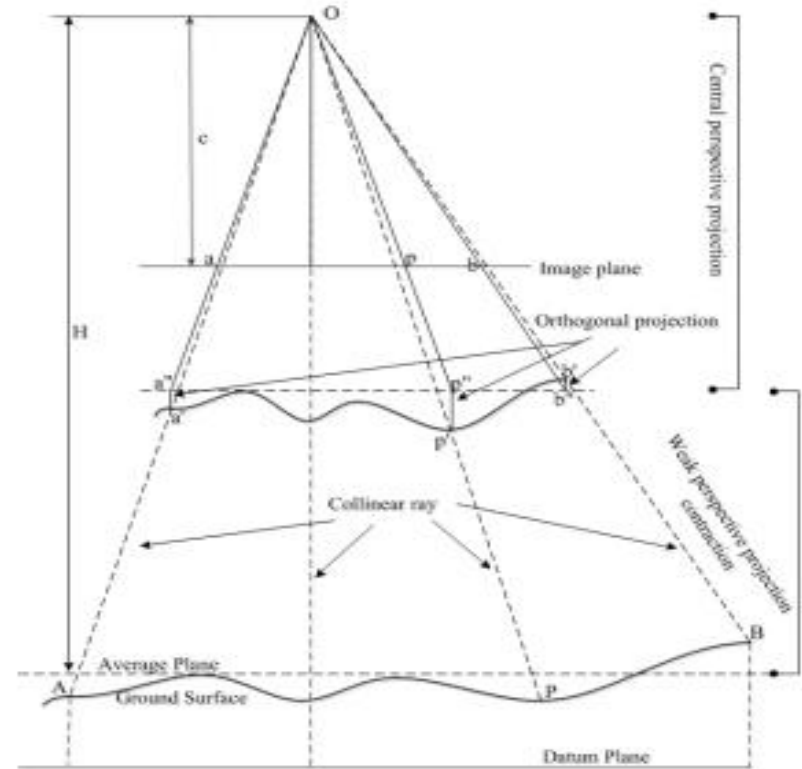


Fig. 2. An **orthogonal projection** model

Paramètres de la projection orthogonale:

Le modèle de perspective traite directement les images observées, tandis que le modèle de projection orthogonale traite les images projetées parallèlement, qui sont transformées à partir des images observées. Le modèle de projection orthogonale est une sorte de modèle de projection affine avec des contraintes. La projection affine permet une projection oblique sur un plan d'image, tandis que la projection orthogonale permet uniquement la projection perpendiculaire à un plan d'image.

Origine:

Le point à partir duquel le modèle 3D est projeté sur le plan 2D.

Axes de projection:

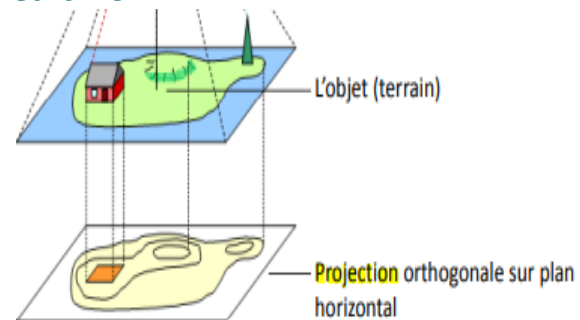
Les lignes perpendiculaires sur lesquelles les éléments sont projetés.

Échelle:

Le facteur de mise à l'échelle qui détermine les dimensions finales de la projection.

Orientation:

L'angle de rotation du plan de projection par rapport au modèle 3D.



le modèle de perspective centrale est exprimé comme suit :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ -c \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X - X_o \\ Y - Y_o \\ Z - Z_o \end{pmatrix}$$

On multiplie l'éq 1 par m/λ

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ -m/\lambda c \end{pmatrix} &= m/\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ -c \end{pmatrix} \\ &= m \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X - X_o \\ Y - Y_o \\ Z - Z_o \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3)$$

En transformant (X_o, Y_o, Z_o) vers le site gauche, l'équation (3) est décrite comme suit:

$$\begin{pmatrix} x_a - x_o \\ y_a - y_o \\ -m/\lambda c - z_o \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{pmatrix} x_o \\ y_o \\ z_o \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_o \\ Y_o \\ Z_o \end{pmatrix}$$

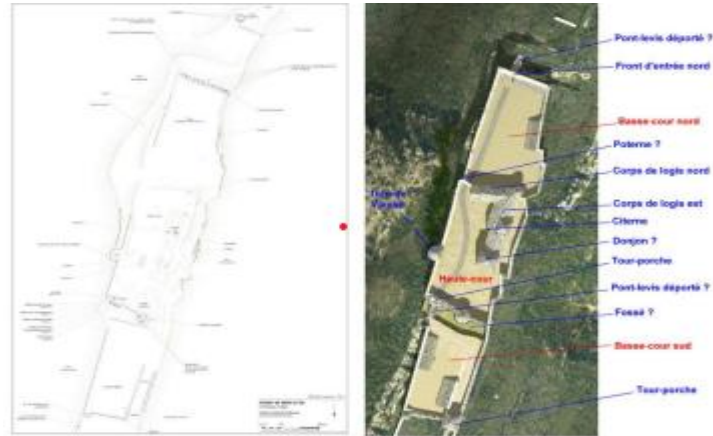
Donc la projection orthogonale s'exprime par les première et deuxième équations de 4 comme suit:

$$x_a = m\{a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z\} + x_o$$

$$y_a = m\{a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z\} + y_o$$

- λ est un facteur d'échelle,
- a_{ij} sont les composantes de la matrice de rotation
- (X_0, Y_0, Z_0) est le centre de perspective.

Lors de la restitution qui est une opération dans laquelle nous dessinons les détails apparents en planimétrie et les détails altimétriques .Les tracés planimétriques et altimétriques ne sont possibles qu'après que le modèle stéréoscopique soit visible et correct c-à-d que la parallaxe en y (P_y) a été éliminée par les calculs d'Orientation Relative (OR). Et la parallaxe en x (P_x) subsiste toujours sur le modèle stéréoscopique car elle est relative à la hauteur du point de vue de l'observateur. Enfin le résultat de ces tracés est une projection orthogonale des objets restitués



02

Projection perspective

Définition :

La projection perspective en photogrammétrie est une méthode qui permet de représenter les objets tridimensionnels sur un plan bidimensionnel en tenant compte de la perspective, de la géométrie et des propriétés de la caméra qui a capturé les images.

1. Matrice de Projection :

La matrice de projection P est une matrice 3×4 utilisée pour transformer les coordonnées tridimensionnelles (X, Y, Z) d'un point dans l'espace en coordonnées image (u, v) sur le plan de l'image. La matrice de projection peut être définie comme suit :

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \mathbf{P} \times \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

où :

- (X, Y, Z) sont les coordonnées tridimensionnelles du point dans l'espace,
- (u, v) sont les coordonnées image résultantes sur le plan de l'image,
- w est une composante de mise à l'échelle

La matrice de projection $\mathbf{P}$ dépend des paramètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra. Elle peut être décomposée en plusieurs composantes telles que la matrice de caméra intrinsèque $\mathbf{K}$ et la matrice de transformation extrinsèque $[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$.

2. Calibration de Caméra :

Les paramètres intrinsèques de la caméra sont généralement inclus dans la matrice de projection. Ces paramètres comprennent la longueur focale f_x et f_y , le point principal (c_x, c_y) , et les coefficients de distorsion.

La calibration de la caméra est effectuée en utilisant des motifs connus dans le monde réel (comme une grille de calibration) pour estimer les paramètres intrinsèques de la caméra. Ces paramètres peuvent être utilisés pour construire la matrice de projection $\mathbf{P}$

3. Triangulation :

La triangulation est utilisée pour estimer la position tridimensionnelle d'un point à partir de ses projections sur plusieurs images. La triangulation peut être effectuée en utilisant les coordonnées image des points correspondants dans les différentes images et les matrices de projection des caméras correspondantes.

Applications :

1. **Reconstruction 3D :**

La projection perspective est utilisée pour reconstruire la géométrie tridimensionnelle d'objets à partir d'images 2D en utilisant des techniques telles que la triangulation et la stéréovision.

2. **Cartographie et Topographie :**

En photogrammétrie aérienne, les images prises par des drones ou des avions sont utilisées pour créer des modèles numériques de terrain et des cartes topographiques en utilisant la projection perspective.

3. **Ingénierie et Architecture :**

La projection perspective est utilisée pour créer des modèles 3D d'infrastructures, de bâtiments et de sites industriels à des fins de conception, d'analyse et de visualisation.

Exemples :

1. Modélisation de Surface :

À partir d'un ensemble d'images aériennes, la photogrammétrie permet de reconstruire la topographie d'une région en créant un modèle numérique de terrain (MNT) basé sur la projection perspective.

1. Inspection d'Infrastructure :

En utilisant des images capturées par des drones, la projection perspective est utilisée pour inspecter visuellement des structures telles que des ponts, des lignes électriques et des pipelines afin de détecter les dommages et d'évaluer l'état de l'infrastructure.

1. Cartographie Urbaine :

La photogrammétrie est utilisée pour cartographier les zones urbaines en reconstruisant les bâtiments, les routes et les autres caractéristiques à partir d'images aériennes ou terrestres en utilisant la projection perspective.

03

Comparaison entre la PO et PP

Comparaison entre la PO et la PP:

1. Point de vue :

- Projection orthogonale : Le point de vue (ou l'observateur) est situé à une distance infinie de l'objet, ce qui donne des lignes de projection parallèles.
- Projection perspective : Le point de vue est fini et situé à une distance finie de l'objet, ce qui entraîne une convergence des lignes de projection vers un point de fuite.

2. Angle de vue :

- Projection orthogonale : Les angles de vue sont constants et les proportions sont conservées.
- Projection perspective : Les angles de vue peuvent varier, donnant une perception de profondeur et de perspective.

3. Déformation :

- Projection orthogonale : Aucune déformation perspective n'est présente ; les proportions sont conservées.
- Projection perspective : Les objets situés plus loin paraissent plus petits que les objets plus proches (effet de perspective).

Avantages et inconvénients de chaque type :

1. Projection orthogonale :

- **Avantages :**

- Précision dans la représentation des formes et des dimensions.
- Facilité de mesure et de dessin technique.
- Utilisation courante dans l'architecture et l'ingénierie.

- **Inconvénients :**

- Manque de réalisme et de profondeur.
- Limitation dans la représentation des scènes tridimensionnelles complexes.

2. Projection perspective :

- **Avantages :**

- Perception réaliste de la profondeur et de la perspective.
- Utilisation dans l'art, la photographie, le cinéma pour créer des effets visuels immersifs.
- Appropriée pour les représentations artistiques et les simulations de vision humaine.

- **Inconvénients :**

- Déformation des proportions à mesure que la distance augmente.
- Plus difficile à mesurer et à représenter avec précision dans des contextes techniques.

Scénarios d'utilisation appropriés :

1. Projection orthogonale:

- Dessin technique et plans d'architecture.
- Cartographie et topographie.
- Conception de machines et d'équipements industriels.

2. Projection perspective:

- Photographie artistique et cinéma.
- Réalité virtuelle et jeux vidéo.
- Illustrations architecturales et rendus artistiques.

Méthodes mathématiques pour calculer les projections orthogonales et perspectives :

1. Projection Orthogonale :

1. Calcul des coordonnées projetées:

- Pour chaque point de l'objet, les coordonnées projetées sur le plan de projection sont simplement les coordonnées de ce point dans l'espace de travail.

2. Formules :

- Soit (x, y, z) les coordonnées d'un point dans l'espace 3D et (x', y') ses coordonnées projetées sur le plan de projection. En projection orthogonale, les formules de projection sont :

$$x' = x$$

$$y' = y$$

2. Projection Perspective :

1. Calcul des coordonnées projetées:

- Les coordonnées projetées d'un point dans une projection perspective sont calculées en fonction de la position de l'observateur, de la distance focale et de la position de l'objet dans l'espace 3D.

2. Formules :

- Supposons que l'observateur soit situé à l'origine $(0, 0, 0)$ et que la distance focale soit f .

- Les coordonnées projetées (x', y') d'un point (x, y, z) sont données par :

$$x' = fx / z$$

$$y' = fy / z$$

Utilisation de logiciels spécialisés :

1. Logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) :

- Des logiciels tels que AutoCAD, SolidWorks, CATIA, etc., offrent des fonctionnalités pour créer des projections orthogonales précises à l'aide d'outils de dessin techniques.

2. Logiciels de modélisation 3D :

- Des logiciels comme Blender, 3ds Max, Maya, etc., permettent de créer des projections perspectives en modélisant des objets dans un environnement 3D et en ajustant les paramètres de caméra pour obtenir l'effet de perspective souhaité.

3. Logiciels de traitement d'image :

- Des logiciels comme Photoshop, GIMP, etc., offrent des outils pour modifier et manipuler des images, y compris la transformation de projections.

Visualisation des résultats :

1. Rendu 2D :

- Les résultats des projections orthogonales et perspectives peuvent être visualisés sous forme d'images 2D sur des écrans d'ordinateur, des impressions papier, etc.

2. Rendu 3D :

- Dans le cas des projections perspectives, les résultats peuvent également être visualisés sous forme d'images 3D immersives à l'aide de lunettes VR (Réalité Virtuelle) ou dans des environnements de rendu 3D interactifs.

Cas d'étude mettant en évidence l'importance des projections orthogonales et perspectives :

Planification urbaine : Dans la planification urbaine, les projections orthogonales sont utilisées pour créer des plans d'aménagement urbain précis, tandis que les projections perspectives sont utilisées pour créer des visualisations réalistes des futurs développements urbains, aidant les décideurs et les urbanistes à prendre des décisions éclairées

Architecture et design : Les architectes utilisent les projections orthogonales pour créer des plans détaillés des bâtiments, tandis que les projections perspectives sont utilisées pour créer des rendus artistiques et des visuels immersifs des futurs projets architecturaux, aidant les clients à visualiser le résultat final

Simulation de scénarios d'accidents : Dans les enquêtes sur les accidents de la route ou industriels, les projections orthogonales sont utilisées pour créer des diagrammes détaillés des lieux de l'accident, tandis que les projections perspectives sont utilisées pour recréer visuellement les événements et les perspectives des témoins, aidant les enquêteurs à comprendre les causes et les circonstances des accidents

Analyse de terrain en archéologie : En archéologie, les projections orthogonales sont utilisées pour créer des plans détaillés des sites archéologiques, tandis que les projections perspectives sont utilisées pour créer des visualisations réalistes des anciennes structures et des paysages, aidant les chercheurs à interpréter et à présenter leurs découvertes de manière convaincante

Un exemple de projet établi utilisant la projection perspective dans le domaine de la photogrammétrie est le projet "Google Earth". Google Earth utilise des techniques de photogrammétrie pour créer une représentation virtuelle de la Terre en combinant des images satellite et aériennes avec des données topographiques et d'autres sources. Les utilisateurs peuvent explorer des endroits à travers le monde avec une perspective réaliste, en inclinant et en zoomant pour voir les détails des paysages, des bâtiments et des monuments. Cette projection perspective offre une expérience immersive et permet aux utilisateurs de visualiser le monde d'une manière qui ressemble étroitement à ce qu'ils verraient s'ils étaient réellement sur place.

05

Conclusion

En conclusion, la projection orthogonale et la projection perspective sont deux méthodes essentielles pour représenter des objets tridimensionnels dans un espace bidimensionnel. Alors que la projection orthogonale privilégie la précision et la fidélité aux dimensions réelles, la projection perspective offre une représentation plus immersive et réaliste en introduisant des effets de profondeur et de perspective. Comprendre les principes et les applications de ces deux techniques est essentiel pour les professionnels des domaines tels que l'ingénierie, l'architecture, le design et les arts visuels. En combinant judicieusement ces approches, il est possible de créer des représentations graphiques riches et informatives qui répondent aux besoins spécifiques de chaque projet

MERCI POUR VOTRE ATTENTION